

# Manual de Usuario - Duck Game

Grupo 3: Matias Kaled Dib, Joseph Anthony Mamani Tipula, Martina Rey

## Introducción

Este documento proporciona las instrucciones necesarias para compilar y ejecutar el trabajo práctico. Se incluyen los requisitos del sistema, proceso de instalación, y guía de uso.

## Requisitos Previos

Para compilar y ejecutar el programa, necesitará:

- Compilador de C++
- Make
- SDL2 y SDL2\_image
- pthread

## Instalación de Dependencias

Para sistemas basados en Debian/Ubuntu, ejecute el siguiente comando en la terminal:

```
sudo apt update  
sudo apt install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-ttf-dev  
libsdl2-mixer-dev
```

## Compilación

1. Abra una terminal en el directorio del proyecto
2. Ejecute el comando:

```
make all
```

Este proceso generará dos ejecutables:

- *client*
- *server*

# Ejecución

## Iniciar el Servidor

Para iniciar el servidor, use el siguiente comando:

```
./server 8080
```

Donde 8080 es el puerto en el que escuchará el servidor.

## Conectar Clientes

Para conectar cada cliente, use:

```
./client localhost 8080
```

Donde:

- `localhost` es la dirección del servidor
- `8080` es el puerto del servidor

# Configuración de Jugadores

## Capacidad

El juego admite hasta 4 jugadores simultáneos.

## Asignación de IDs

Es crucial seguir este orden específico al ingresar los IDs de los jugadores:

1. Jugador 1: ID 0
2. Jugador 2: ID 1
3. Jugador 3: ID 2
4. Jugador 4: ID 4

**IMPORTANTE:** Los IDs deben ingresarse exactamente en el orden especificado para el correcto funcionamiento del juego.

## Códigos Especiales

Durante el juego, se pueden utilizar los siguientes códigos especiales:

| Código        | Función                       |
|---------------|-------------------------------|
| F1            | Activa balas infinitas        |
| F2 + [1 al 9] | Selecciona un arma específica |
| F3            | Otorga armadura               |
| F4            | Otorga casco                  |

**IMPORTANTE:** Al ingresar un comando especial el jugador se debe encontrar quieto.

## Especificaciones Técnicas

El programa utiliza:

- Estándar C++17
- Flags de depuración (-ggdb -DDEBUG -fno-inline)
- Optimizaciones de compilación
- Tratamiento estricto de errores

## Solución de Problemas

Si se encuentra algún error durante la compilación o ejecución, verifique:

1. Que todas las dependencias estén instaladas correctamente
2. Que el puerto especificado esté disponible
3. Que los IDs de los jugadores se ingresen en el orden correcto

## Apéndice

### Estructura de Archivos

El proyecto sigue una estructura organizada con archivos separados para:

- Código del cliente
- Código del servidor
- Código común

## Makefile

El proyecto incluye un Makefile configurado con:

- Soporte para C++17
- Linkeo con SDL2 y SDL2\_image
- Opciones de depuración
- Optimizaciones de compilación